

Grundlegendes

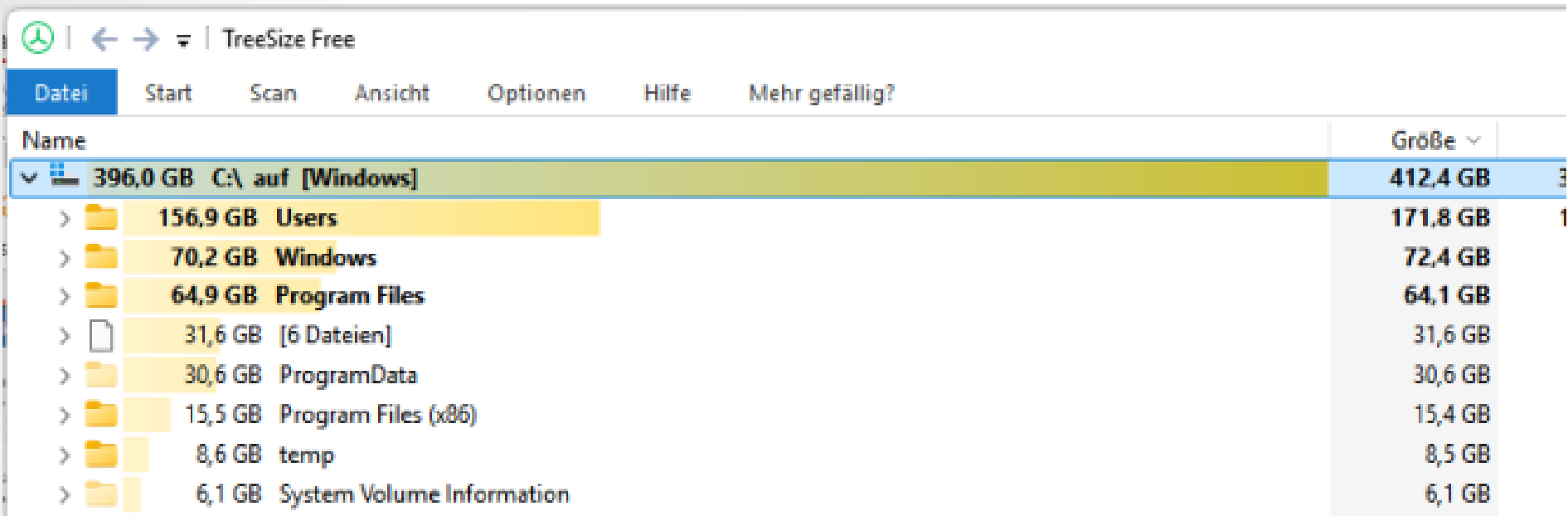
- Goldstandard der Datensicherung
 - 3-2-1-Regel
 - 3 Kopien der Daten
 - 2 verschiedene Speichermedien
 - 1 Kopie außer Haus
- Backupziele
 - Externe Festplatte
 - Schnell und relativ günstig
 - NAS
 - Cloud
 - Langsamer, teurer
 - Von überall aus nutzbar

Was muss gesichert werden

- Dokumente aller Art
 - Word, Excel, PDFs, ...
 - Fotos und Videos (eigene und Whatsapp)
 - Mail
- Was muss nicht gesichert werden
 - Programminstallationen
 - Temporäre Dateien
 - Downloads

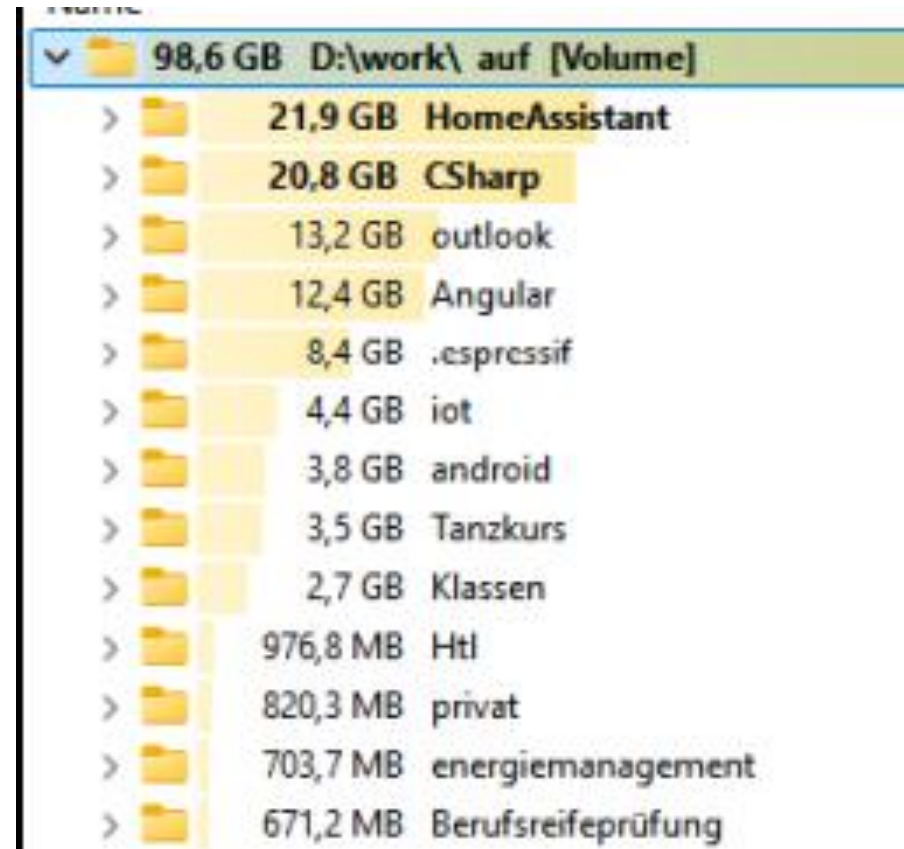
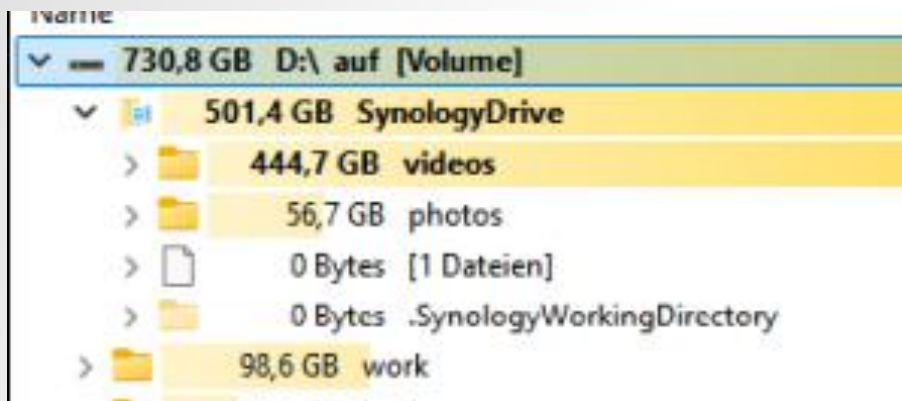
Ein Blick auf meine Systemplatte

- Auf C:\ liegen bei mir keine Daten
- Tool: TreeSize Free



Name	Größe
396,0 GB C:\ auf [Windows]	412,4 GB
> 156,9 GB Users	171,8 GB
> 70,2 GB Windows	72,4 GB
> 64,9 GB Program Files	64,1 GB
> 31,6 GB [6 Dateien]	31,6 GB
> 30,6 GB ProgramData	30,6 GB
> 15,5 GB Program Files (x86)	15,4 GB
> 8,6 GB temp	8,5 GB
> 6,1 GB System Volume Information	6,1 GB

Auf D:\ befinden sich die Daten



Arten von Backups

- Systemimage
 - Gesamter PC wird in einem Rutsch gesichert
 - Wiederherstellung der ganzen Maschine
- Dateibackup
 - Dokumente, Fotos, ...
 - Schnell, geringere Datenmengen
 - Selektives Restore
 - Versionierung möglich

Bordmittel reichen häufig

- Windows-Dateiversionsverlauf oder Time Machine am Mac
- Sichern Dokumente, Bilder, Desktop, ...
- Versionieren die Dokumente auch
- Spezielle Anforderungen erfordern externe SW
 - Include/Exclude von Dateitypen
 - Spezielle Sicherungsziele

Dateiversionsverlauf

 << System und Sicherheit > Dateiversionsverlauf > Laufwerk auswählen   Systemsteuerung

Dateiversionsverlauf-Laufwerk auswählen

Wählen Sie ein Laufwerk aus der folgenden Liste aus, oder geben Sie einen Netzwerkpfad ein.

Verfügbare Laufwerke	Freier Speicherplatz	Speicherplatz gesamt
 Elements (E:)	7,27 TB	7,27 TB
 \\leosyn\home	2,06 TB	6,97 TB

[Netzwerkadresse hinzufügen](#)

[Alle Netzwerkspeicherorte anzeigen](#)

Erweiterte Einstellungen

- Include/Exclude sehr eingeschränkt
- In den letzten Jahren wurden Formate häufig verwendet

 << Dateiversionsverlauf > **Erweiterte Einstellungen**   Systemsteuerung

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie aus, wie oft Kopien der Dateien gespeichert werden sollen, und wie lange gespeicherte Versionen aufbewahrt werden sollen.

Versionen

Speichern von Dateikopien: Jede Stunde (Standard) 

Aufbewahrung gespeicherter Versionen: Für immer (Standard) 

Heimnetzgruppe

Dieser PC kann nicht für andere im Heimnetzwerk freigegeben werden.
[Heimnetzgruppen-Einstellungen anzeigen](#)

Ereignisprotokolle

 Öffnen Sie die Dateiversionsverlauf-Ereignisprotokolle, um kürzlich aufgetretene Ereignisse oder Fehler anzuzeigen.

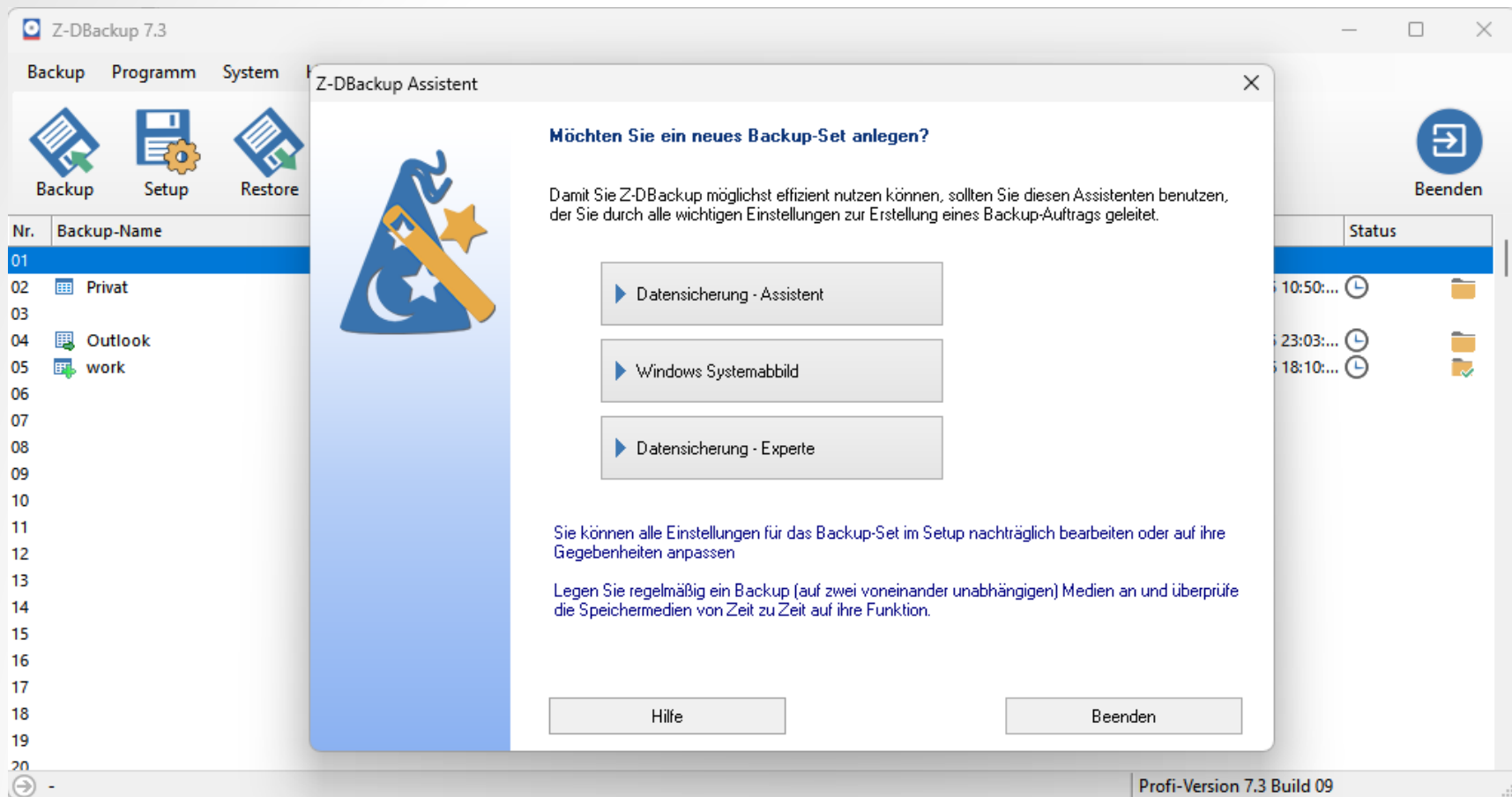
Meine Wahl: Z-DBackup

- <https://z-dbackup.de/>
- Pros und Cons
 - Mächtig, Urgestein aus deutscher Produktion
 - Etwas „altbacken“ und umständlich
 - Freie Version hat einige Einschränkungen
- Gibt sicher eine Menge guter Alternativen
 - FreeFileSync → Dateisynchronisation
 - Duplicati
- Funktionsumfang
 - Systembackup kompatibel zu Windows-Systemwiederherstellung
 - Dateibackup (differentiell und inkrementell)

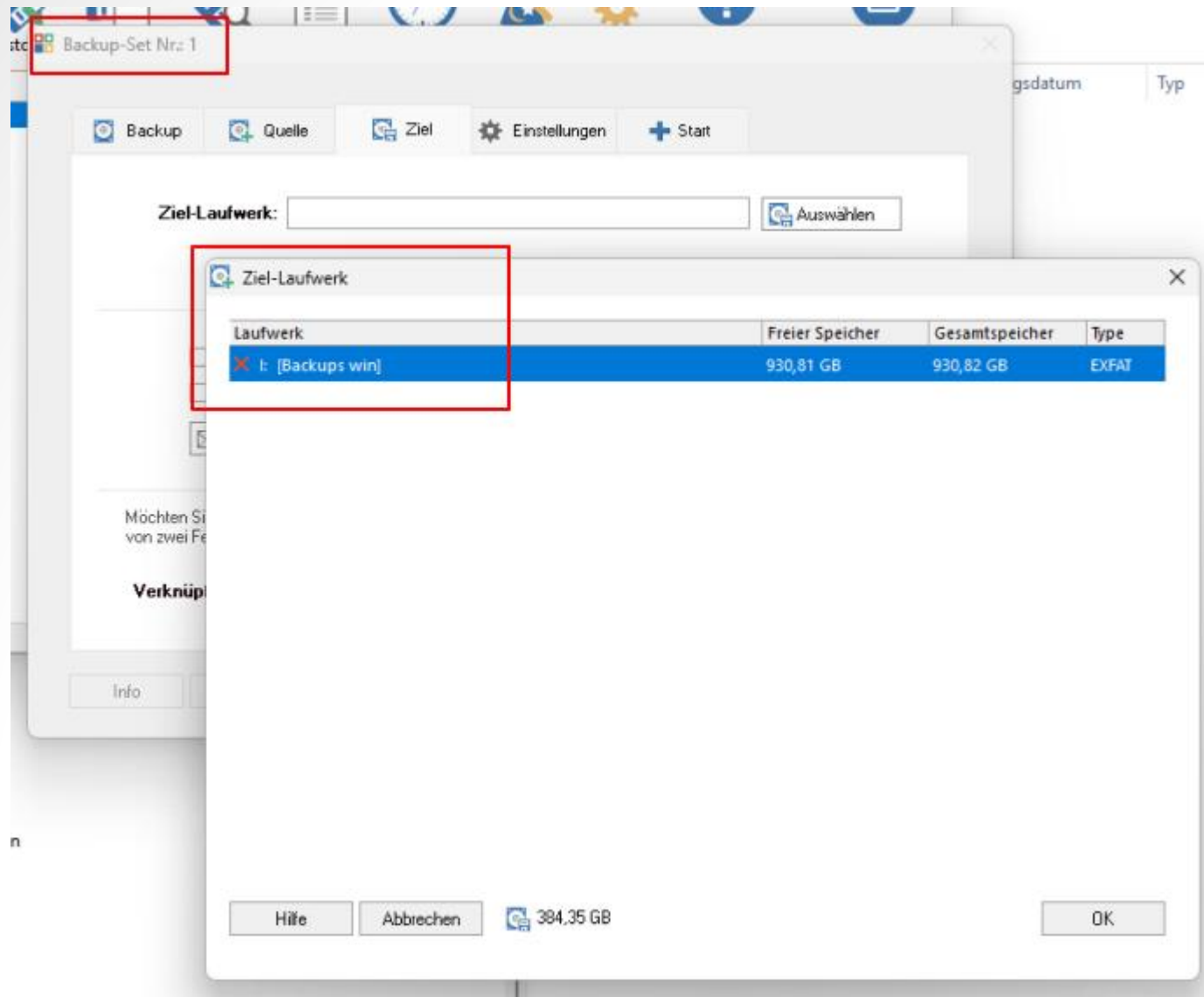
Grundprinzipien

- Automatisierung statt Handarbeit
 - Regelmäßige zeitgesteuerte Backups
- Versionierung statt Synchronisieren
 - Hauptanwendungsfall bei mir: „Ich hätte gerne das Dokument mit Stand letzte Woche“
- Backupziel ist getrennt von der Quelle
- Einfaches Restore
 - Dateien sind im Backup lesbar
 - Kompression und Verschlüsselung wäre möglich

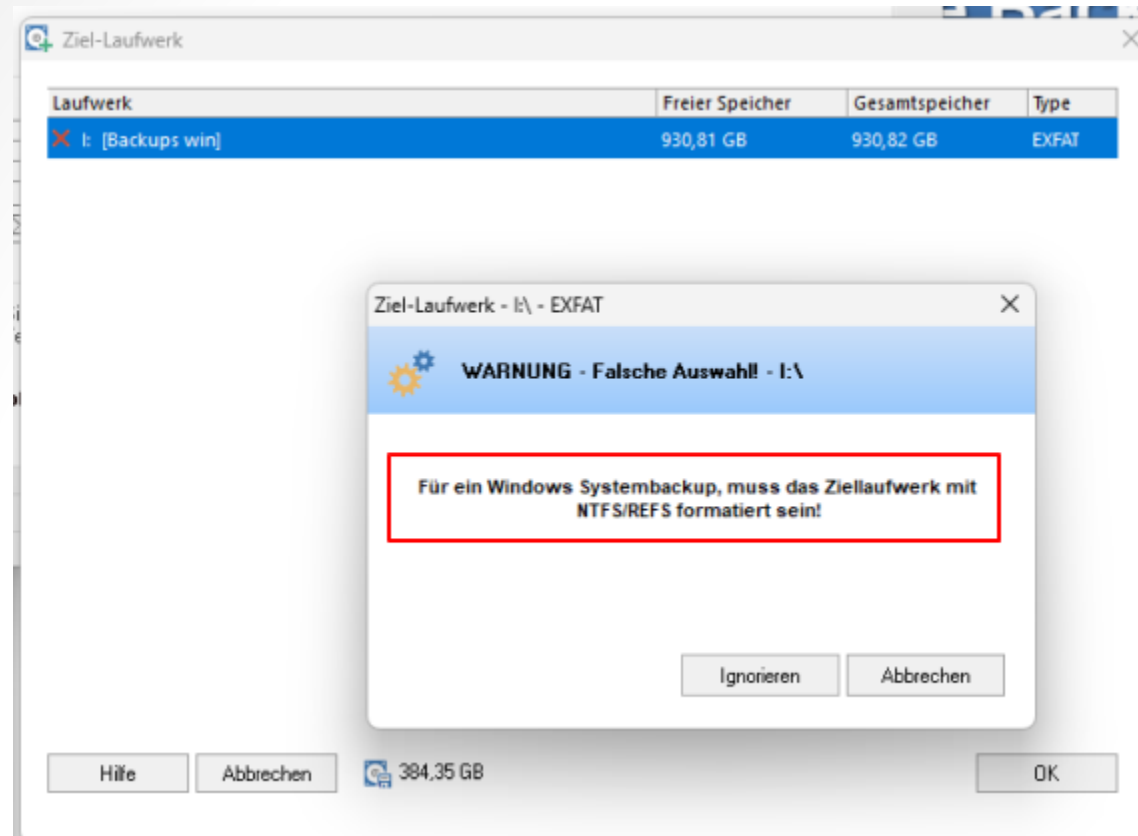
Assistent hilft bei einfachen Aufgaben



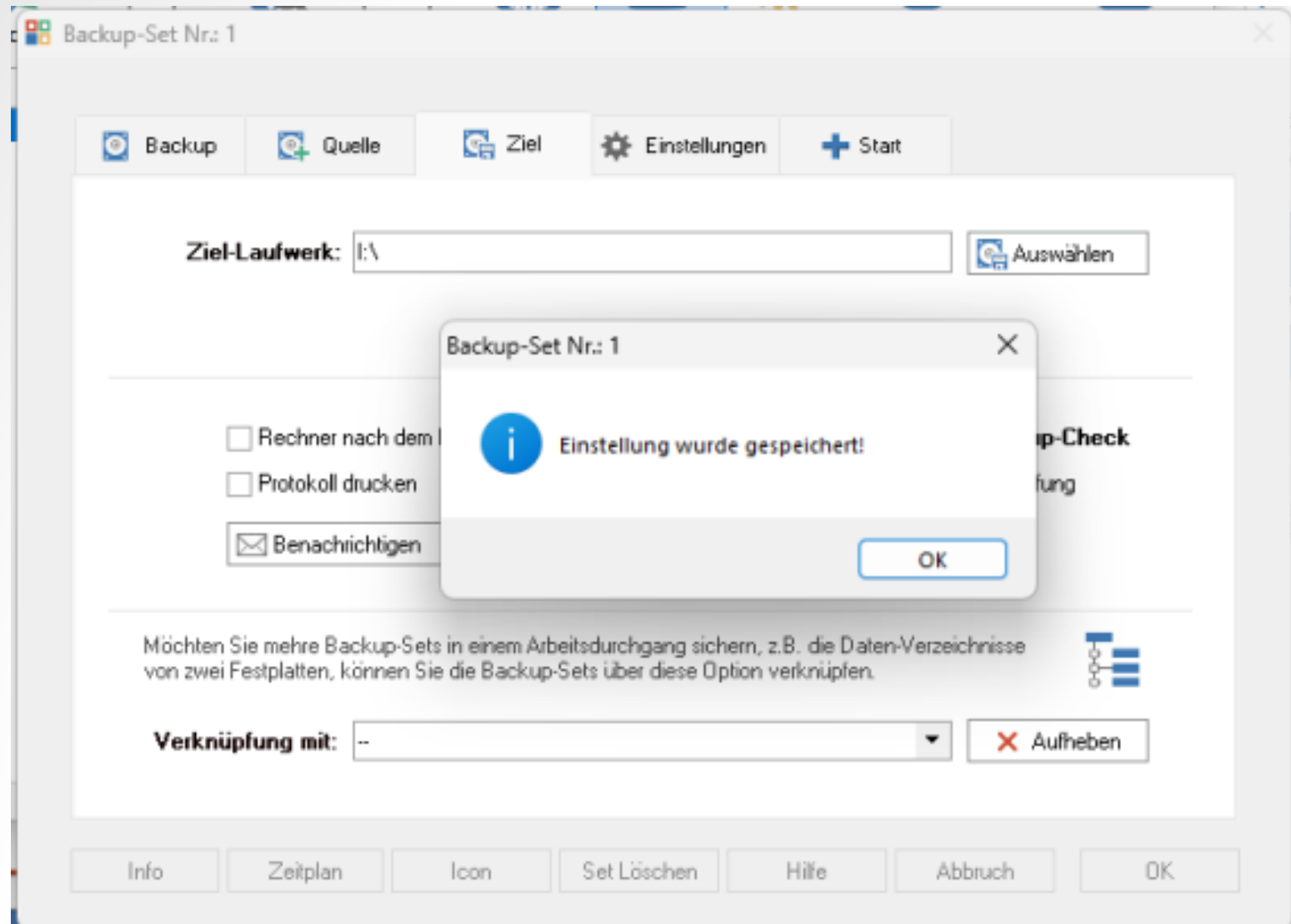
Mehrere Backup-Sets



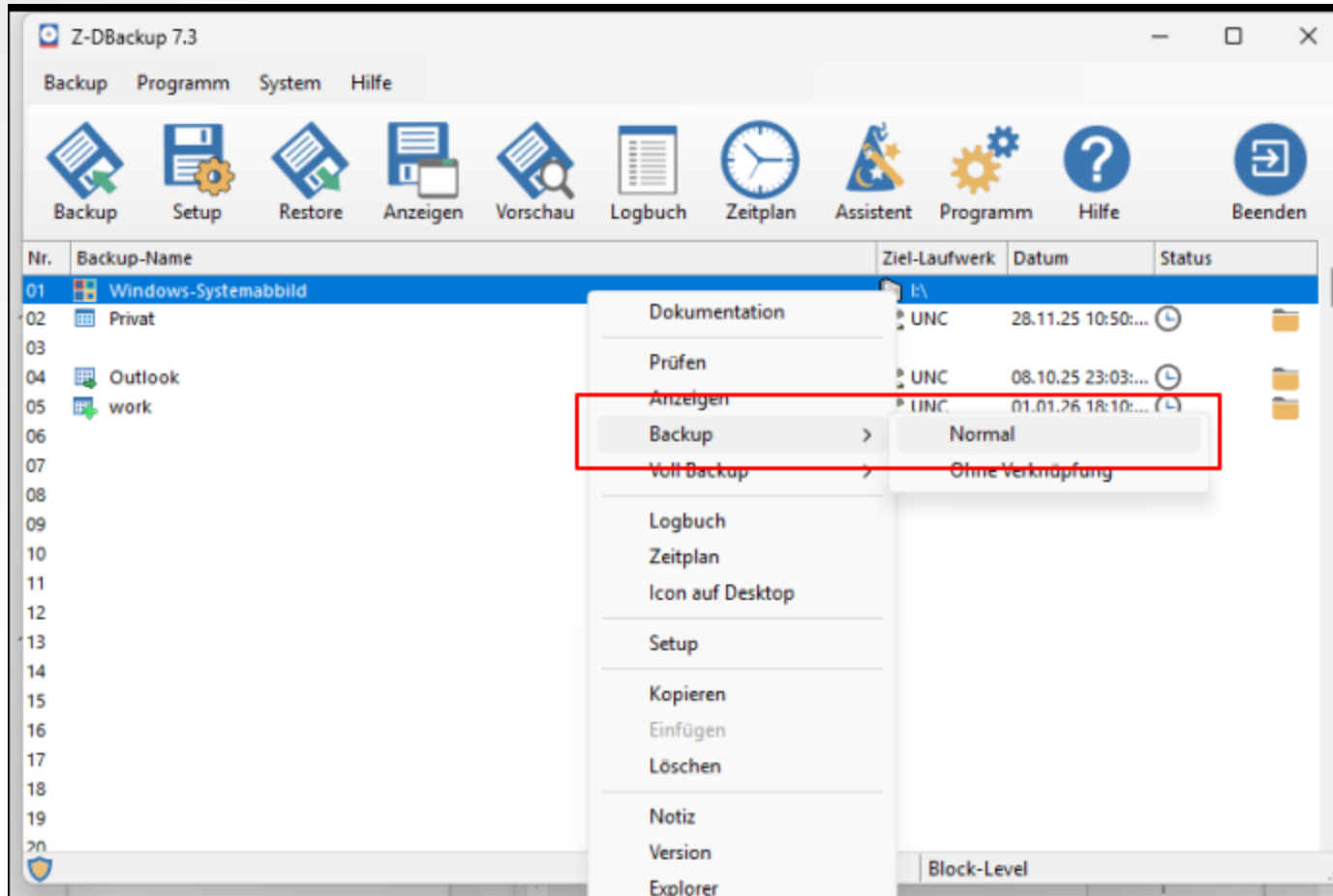
Für **Systembackup** NTFS notwendig



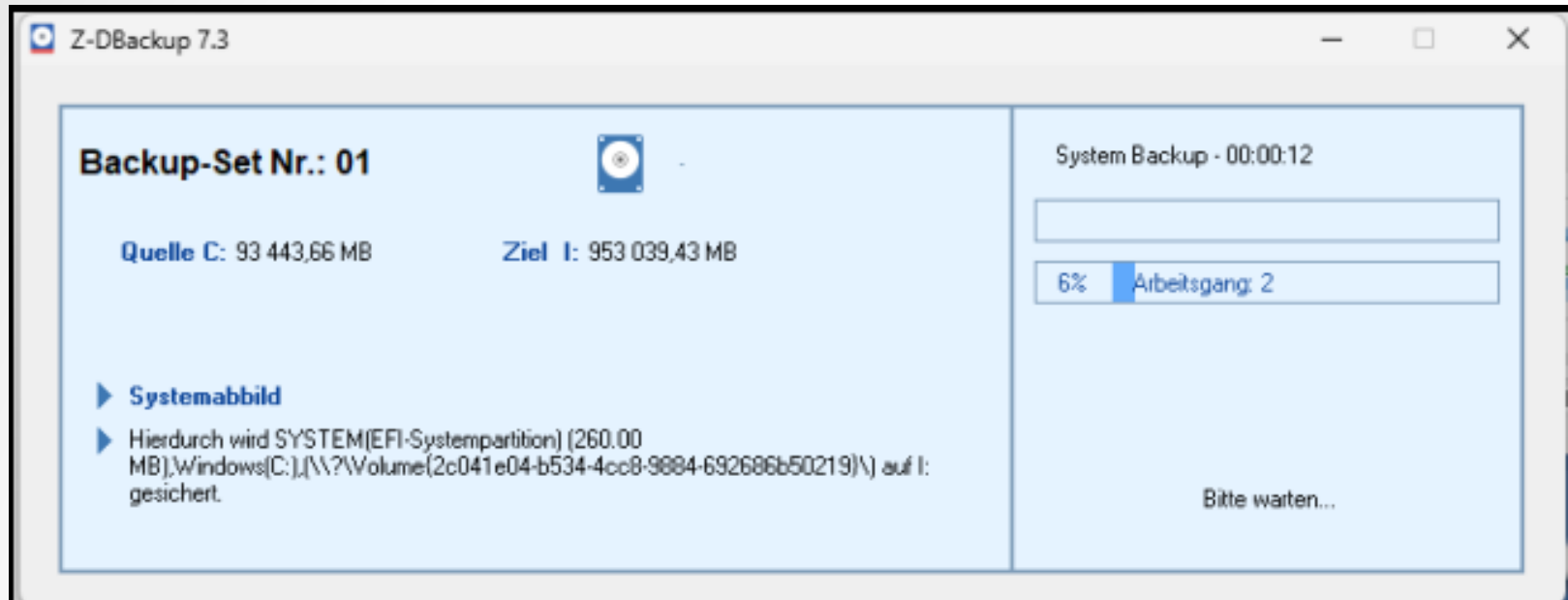
Backupset gespeichert



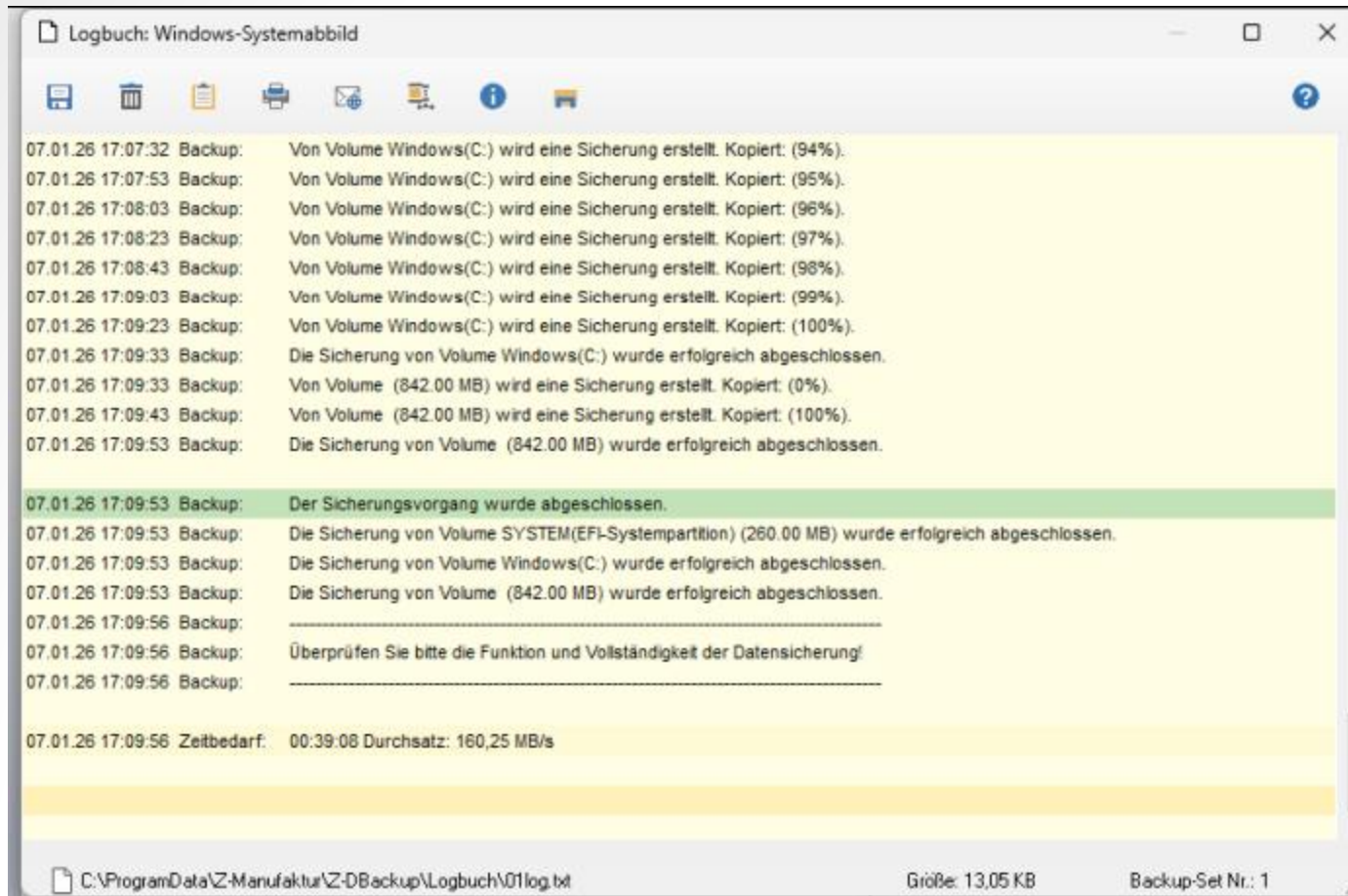
Systembackup händisch starten



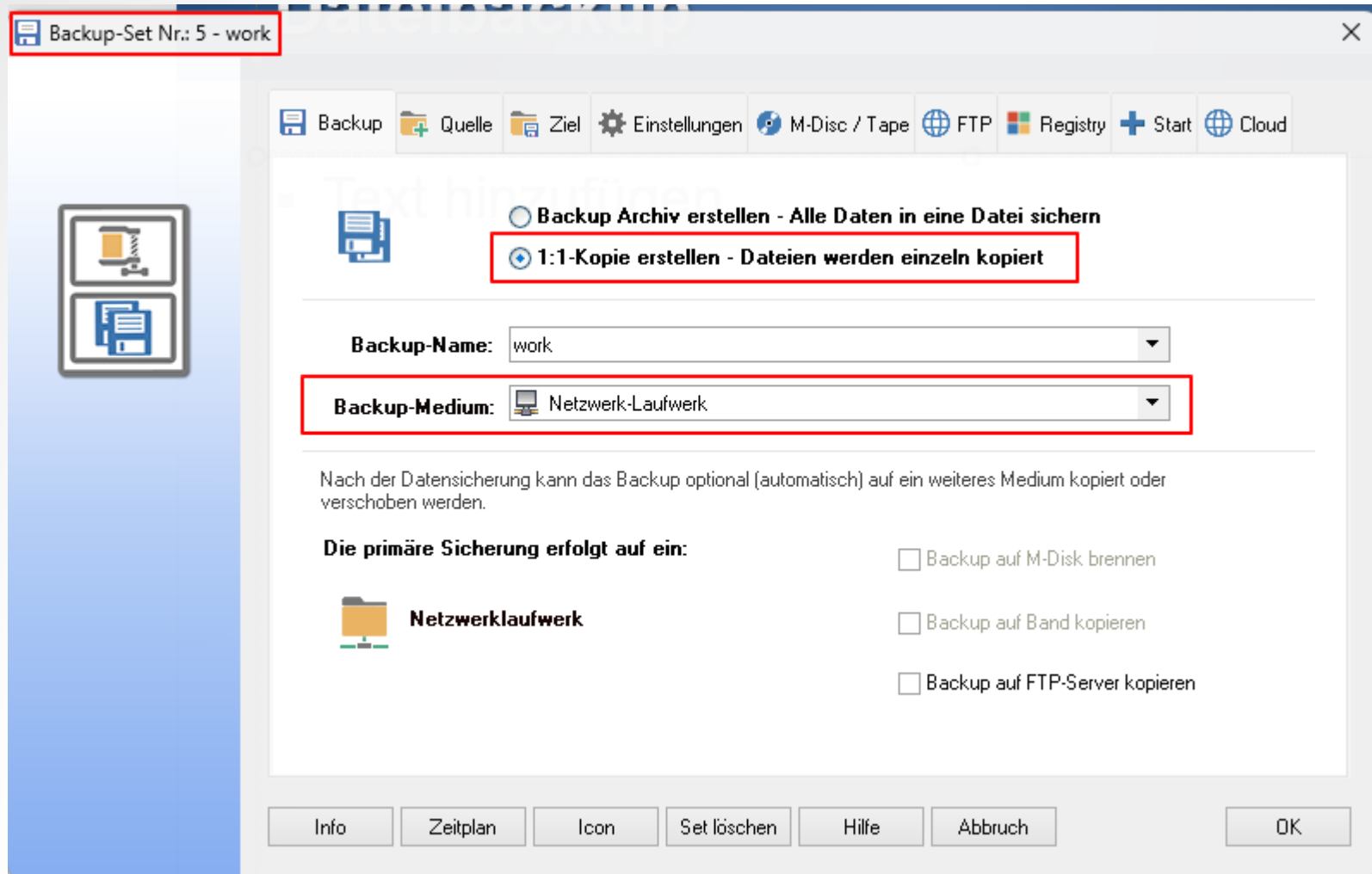
Dauert natürlich etwas



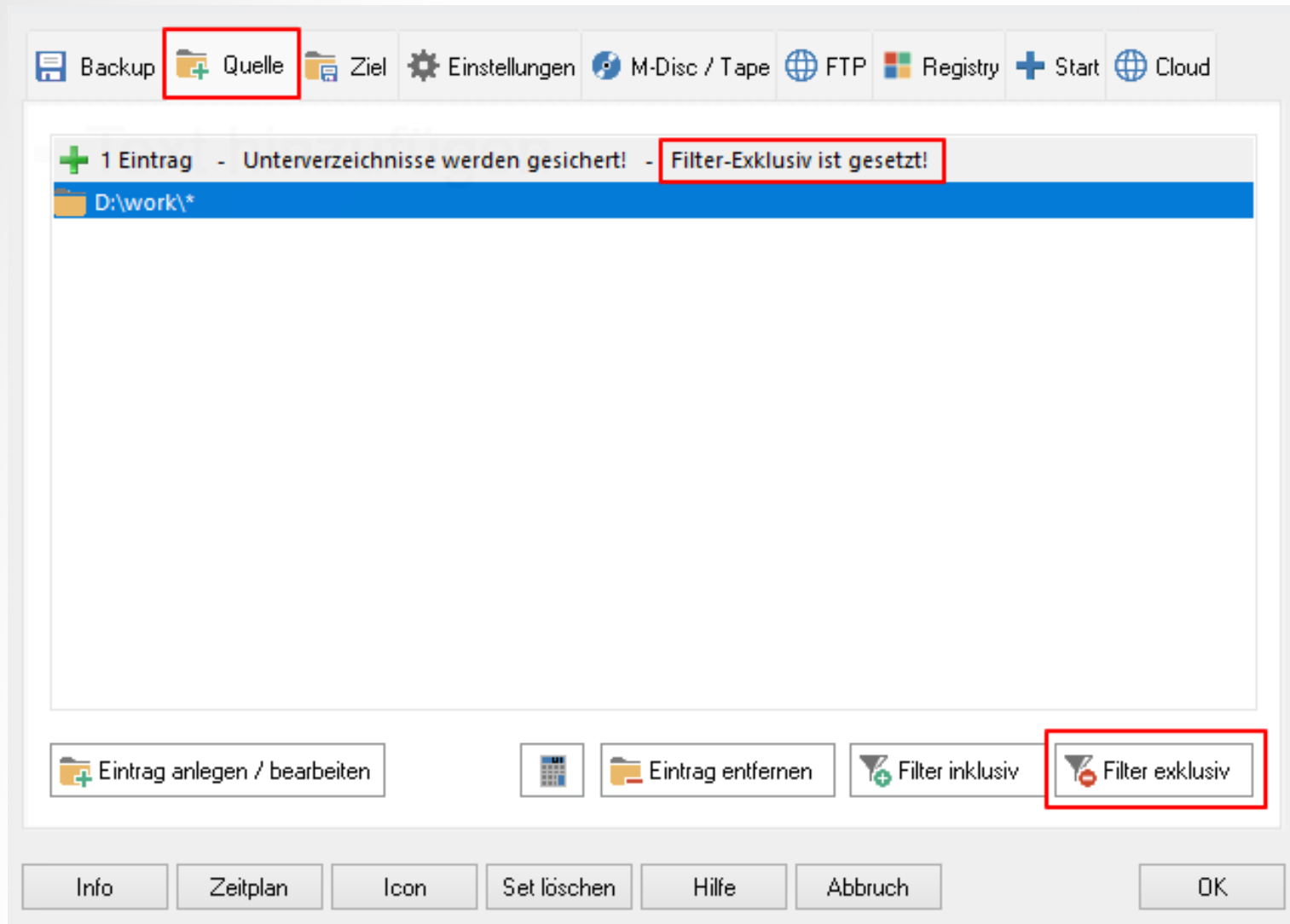
40 Minuten später



Dateibackup – Backup-Set work



Quelle mit Filter



Manuelle “Exclude-Filter“



Backup-Ziel festlegen

Backup Quelle **Ziel** Einstellungen M-Disc / Tape FTP Registry Start Cloud

Zielverzeichnis: \\192.168.0.2\home\backup\work\

Unterverzeichnis: Backup_JJMMDD-hhmm **Passwort:**

☒ Alte Sicherungen automatisch löschen

☐ Rechner nach dem Backup abschalten

☐ Protokoll drucken

☒ E-Mail-Benachrichtigung

Automatisches Backup-Check

☐ 1:1-Kopie Prüfung (Verify)

☐ Backup-Integritätsprüfung

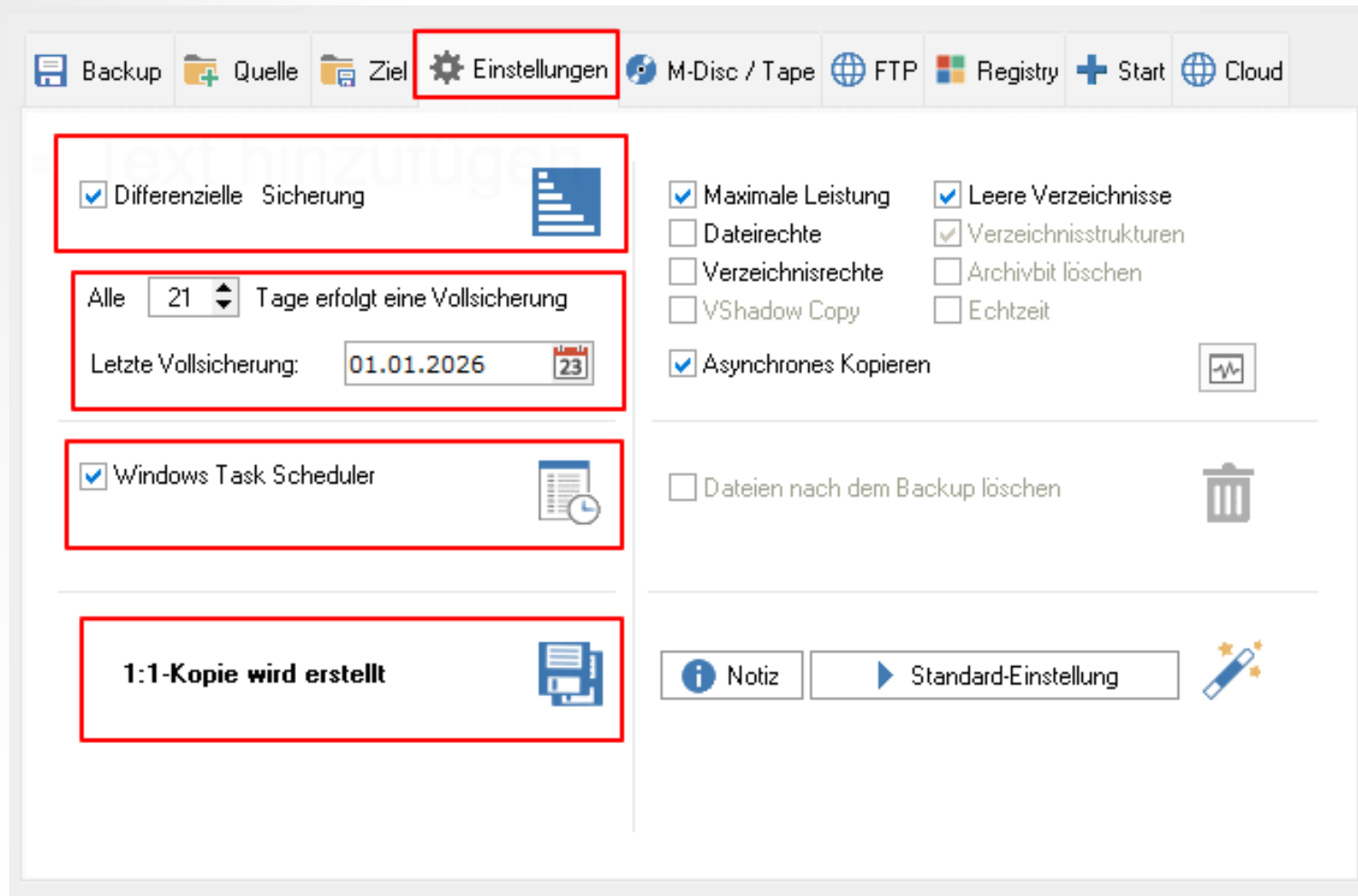
☐ Check-Dateien nicht speichern

Möchten Sie mehr Backup-Sets in einem Arbeitsdurchgang sichern, z.B. die Daten-Verzeichnisse von zwei Festplatten, können Sie die Backup-Sets über diese Option verknüpfen.

Verknüpfung mit: -- **Aufheben**

Info Zeitplan Icon Set löschen Hilfe Abbruch OK

Backup-Einstellungen



Backup-Zeit festlegen - Taskplaner

work

Die Ausführung erfolgt mit dem Windows Task-Planer

Backup - Auftrag + Ausführungs - Optionen

Backup Name: work

Letzte Startzeit: -

Nächste Startzeit: 22:30:00 14.Jän-2026

Status-Info: Die Aufgabe wurde noch nicht ausgeführt.

Der Backup Auftrag wird mit folgenden Benutzerrechten ausgeführt:

Benutzerkonto: geral

Hilfe Auftrag löschen Auftrag anlegen / bearbeiten OK

Backupzeit festlegen - Intern

- Programm Z-Cron installieren

work - Komplette Sicherung

Backup-Zeitplanung + Ausführungs-Optionen

Startzeit:

23:00:00

Zeitplan

Zeitraum:

☒ Woche / Tag

☐ Monat

Einstellungen für den Zeitraum: Wochentag

☐ Montag

☐ Dienstag

☒ Mittwoch

☐ Donnerstag

☐ Freitag

☐ Samstag

☐ Sonntag



Wochentag

Wochenende

Jeden Tag

Hilfe Z-Cron Job-Nr.: 2  Löschen Speichern Beenden

Protokolle kontrollieren

